$$= \int_{-a}^{0} f(-x)\,dx + \int_{0}^{a} f(x)\,dx \qquad (1)\text{-ன் படி}$$

$-x = t$ என்க. $dx = -dt$		
x	$-a$	0
t	a	0

பிரதியிடலை வலது பக்கத்தில் [R.H.S.] உள்ள முதல் தொகையிடலில் மட்டும் பயன்படுத்த,

$$\therefore \int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_{a}^{0} f(t)(-dt) + \int_{0}^{a} f(x)dx$$

$$= \int_{0}^{a} f(t)\,dt + \int_{0}^{a} f(x)\,dx$$

$$= \int_{0}^{a} f(x)\,dx + \int_{0}^{a} f(x)\,dx$$

[பண்பு (i) இன் படி]

$$= 2\int_{0}^{a} f(x)\,dx$$

(ஆ) $f(x)$ ஓர் ஒற்றைச் சார்பு எனில்

$$f(-x) = -f(x) \qquad \ldots(2)$$

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,dx = \int_{-a}^{0} f(x)\,dx + \int_{0}^{a} f(x)\,dx$$

$$= \int_{-a}^{} -f(-x)\,dx + \int_{0}^{a} f(x)\,dx$$

(2) –ன் படி

$-x = t$ என்க. $dx = -dt$		
x	$-a$	0
t	a	0

பிரதியிடலை வலது பக்கத்தில் [R.H.S.] உள்ள முதல் தொகையிடலில் மட்டும் பயன்படுத்த,

$$\therefore \int_{-a}^{a} f(x)\,dx = -\int_{a}^{0} f(t)(-dt) + \int_{0}^{a} f(x)\,dx$$

$$= -\int_{0}^{a} f(t)\,dt + \int_{0}^{a} f(x)\,dx$$

$$= -\int_{0}^{a} f(x)\,dx + \int_{0}^{a} f(x)\,dx \text{ [பண்பு (i) இன் படி]}$$

$$= 0$$

(vii) $\int_{a}^{b} f(x)\,dx = \int_{a}^{b} f(a+b-x)\,dx$

நிரூபணம் :

$a+b-x = t$ மற்றும்

$-dx = dt$

$dx = -dt$

$t = a+b-x$		
x	a	b
t	b	a

$$\therefore \int_{a}^{b} f(a+b-x)\,dx = -\int_{b}^{a} f(t)\,dt = \int_{a}^{b} f(t)\,dt$$

$$= \int_{a}^{b} f(x)\,dx$$

[பண்பு (i) இன் படி]

$$\therefore \int_{a}^{b} f(x)\,dx = \int_{a}^{b} f(a+b-x)\,dx$$

பின்வருவனவற்றை வரையறுத்த தொகையீடுகளின் பண்புகளைக் பயன்படுத்தி மதிப்பிடுக:

எடுத்துக்காட்டு 2.75

மதிப்பிடுக $\int_{-1}^{1} \frac{x^5\,dx}{a^2 - x^2}$

தீர்வு:

$f(x) = \frac{x^5}{a^2 - x^2}$ என்க.

$$f(-x) = \frac{(-x)^5}{a^2 - (-x)^2} = \frac{-x^5}{a^2 - x^2} = -f(x)$$

$f(-x) = -f(x)$

$\therefore f(x)$ ஓர் ஒற்றைச் சார்பு ஆகும்.

$$\Rightarrow \int_{-1}^{1} \frac{x^5\,dx}{a^2 - x^2} = 0$$

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 2.indd 50 3/5/2020 11:06:32 AM